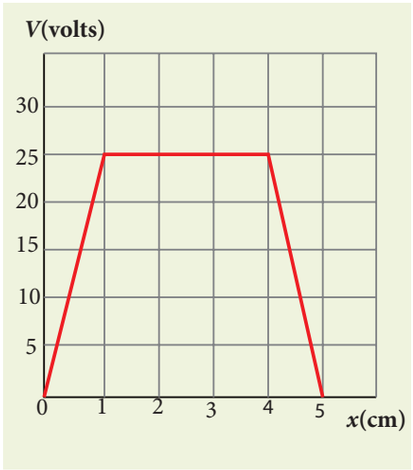


தீர்வு

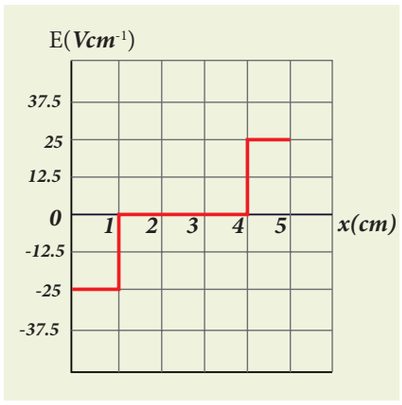
இக்கணக்கில் x ஐ சார்ந்து மட்டுமே மின்னழுத்தம் உள்ளதால் $\vec{E} = -\frac{dV}{dx}\hat{i}$ என்ற சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். (மற்ற இரு உறுப்புகளான $\frac{\partial V}{\partial y}$ மற்றும் $\frac{\partial V}{\partial z}$ சுழியாகும்).

0 முதல் 1 cm வரை, சாய்வு மாறிலியாக உள்ளது. மேலும் $\frac{dV}{dx} = 25\,\text{V cm}^{-1}$. எனவே, $\vec{E} = -25\,\hat{i}\ \text{V cm}^{-1}$

1 முதல் 4 cm வரை, மின்னழுத்தம் மாறாமல் உள்ளது $V = 25\,\text{V}$. அதாவது $\frac{dV}{dx} = 0$. எனவே, $\vec{E} = 0$ ஆகும்.

4 முதல் 5 cm வரை, சாய்வு $\frac{dV}{dx} = -25\,\text{V cm}^{-1}$. எனவே, $\vec{E} = +25\,\hat{i}\ \text{V cm}^{-1}$.

x – அச்சின் பல்வேறு புள்ளிகளில் மின்புலத்தின் வரைபடம் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது.



1.5.6 புள்ளி மின்துகள் திரளால் உருவாகும் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல்

q_1 புள்ளி மின்துகளிலிருந்து r தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியில் மின்னழுத்தம்

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1}{r}$$

ஓரலகு மின்னூட்டம் கொண்ட நேர் மின்துகளை முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து அப்புள்ளிக்கு எடுத்துவரச் செய்யப்படும் வேலையே மின்னழுத்தம் ஆகும். இப்போது q_2 மின்துகளை முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து q_1 க்கு r தொலைவில் உள்ள புள்ளிக்கு எடுத்துவரச் செய்யப்படும் வேலையானது அப்புள்ளியில் மின்னழுத்தம் மற்றும் q_2 இன் பெருக்கற்பலனுக்குச் சமமாகும். எனவே,

$$W = q_2 V$$

இந்த செய்யப்பட்ட வேலையானது r இடை வெளியில் அமைந்துள்ள q_1 மற்றும் q_2 மின்துகள் அமைப்பின் நிலைமின்னழுத்த ஆற்றல் U ஆக சேமிக்கப்படுகிறது. ஆகவே

$$U = q_2 V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r} \qquad (1.45)$$

இரு மின்துகள்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவை இந்த நிலை மின்னழுத்த ஆற்றலானது சார்ந்துள்ளது. q_1 நிலையாகவும் q_2 வை முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து நகர்த்தி வருவதாகவும் வைத்து சமன்பாடு (1.45) பெறப்பட்டுள்ளது. q_2 வை நிலையாக வைத்து q_1 ஐ முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து நகர்த்தி வருவதாக இருந்தாலும், அல்லது q_1 மற்றும் q_2 இரண்டையுமே முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து r இடைவெளியில் வைப்பதாக இருந்தாலும் சமன்பாடு (1.45) பொருந்தும்.

மூன்று மின்துகள்கள் பின்வருமாறுள்ள நிலையமைப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளன [படம் 1.28].

மொத்த நிலை மின்னழுத்த ஆற்றலைக் கணக்கிட பின்வரும் முறையை நாம் பின்பற்றுகிறோம். ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மின்துகள்கள் அனைத்தையும் கொண்டு வரச் செய்து அவற்றை படம் 1.28ல் காட்டியுள்ளவாறு கட்டமைக்க வேண்டும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 33 23-12-2022 17:27:10